

IPET 132 PARAVACHASCA

TRABAJO PRÁCTICO N° 3 DE FÍSICA CURSO: 4° A,B,C

ASIGNATURA: FÍSICA

PROFESORES: MUELLER GERMÁN –MONTAGNA MARIA LUCRECIA

SOFIA FLORENCIA BELEN

TEMA: CINEMATICA . MRU Y MRUV

MES: JULIO/AGOSTO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1- Tu correcta participación en clase.

2- Prolijidad en la entrega de las actividades, pasar las actividades a la carpeta, colocar nombre, apellido en cada hoja y numerarlas. La carpeta debe estar completa, y escrita todo con lapicera y letra clara.

3- Realización de las actividades propuestas en clase y en el trabajo práctico.

4- Colaborar con el grupo cuando el otro lo necesite, muchas veces sin esperar que pida ayuda.

5- Utilización correcta de un vocabulario adecuado al contexto áulico.

6- Manejo correcto de lenguaje técnico.

7- Respeto por el otro y el docente.

CINEMÁTICA

La cinemática es la parte de la física que describe el movimiento de los cuerpos, independientemente de las fuerzas que lo provocan. Sabemos que todos los cuerpos se deforman bajo la acción de las fuerzas que actúan sobre ellos.

En lo sucesivo trabajaremos con “cuerpos ideales” llamados cuerpos rígidos que no sufren deformaciones, es decir que conservan su forma y dimensiones iniciales.

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME

Pensemos en un automovilista que viaja por una ruta solitaria y al controlar las distancias recorridas y los tiempos empleados, obtiene la siguiente tabla de valores:

Distancia recorrida Tiempo (h)	(km)
1	80
2	160
3	240
4	320
5	400
6	480

Esta persona recorre distancias iguales en tiempos iguales. En un tiempo doble; camino doble, en uno triple recorrerá tres veces más. Si del cuadro anterior hallamos el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo empleado observamos lo siguiente:

$$\frac{80 \text{ km}}{1 \text{ hora}} = 80 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

$$\frac{160 \text{ km}}{2 \text{ horas}} = 80 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

$$\frac{240 \text{ km}}{3 \text{ horas}} = 80 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

.Entonces nos damos cuenta que el valor obtenido es siempre el mismo, en este caso 80km/h (se lee 80 kilómetros por hora).A esta constante, que representa la distancia recorrida en la unidad de tiempo, con movimiento uniforme se le da el nombre de Velocidad.

$$\text{Velocidad} = \frac{\text{distancia recorrida}}{\text{tiempo empleado}} \quad V = \frac{d}{t} = \frac{x}{t}$$

X también simboliza a la distancia recorrida

FORMULAS EN EL MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME

- 1) La velocidad es constante.
- 2) La distancia recorrida es proporcional al tiempo.

Fórmula de la Velocidad:

$$V = \frac{x}{t}$$

Despejando de esta fórmula podemos calcular el espacio, haciendo un pasaje de términos.

Fórmula del espacio:

$$V \cdot t = x$$

La "t" que estaba dividiendo pasa de término multiplicando.

Lo mismo sucede con el tiempo

$$t = \frac{x}{v}$$

Fórmula del Tiempo

UNIDADES DEL MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME

- La distancia recorrida se medirá en kilómetros (km), en metros (m), o en centímetros (cm).
- El tiempo se medirá en horas (h), en minutos (min) o en segundos (seg).
- La velocidad, como es el cociente entre la distancia y el tiempo, será entonces el cociente de las unidades de longitud y de tiempo; así la velocidad quedará expresada en:

$$\begin{array}{ccc} \frac{\text{metros}}{\text{segundo}} & ; & \frac{\text{centímetros}}{\text{seg}} & & \frac{\text{kilómetros}}{\text{hora}} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \frac{\text{m}}{\text{seg}} & ; & \frac{\text{cm}}{\text{seg}} & ; & \frac{\text{km}}{\text{h}} \quad (\text{Se lee Km por hora}) \end{array}$$

Cuando nos referimos a las unidades de una determinada magnitud las encerramos entre corchetes. Si queremos expresar las unidades de la Velocidad escribimos:

$$\left[v \right] = \left[\frac{m}{seg} \right]$$

$$\left[v \right] = \left[\frac{cm}{seg} \right]$$

$$\left[v \right] = \left[\frac{km}{h} \right]$$

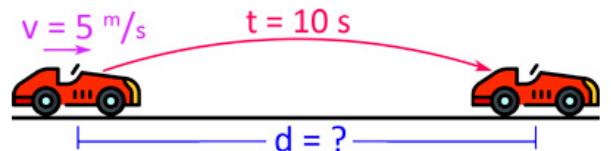
EJEMPLOS DE SITUACIONES PROBLEMATICAS

EJEMPLO 1

Un móvil avanza con MRU a razón de 5 m/s durante 10 s. Calcular la distancia recorrida.

Sabemos que el móvil avanza con MRU y además tenemos los siguientes datos:

- Rapidez: $v = 5 \text{ m/s}$
- Tiempo: $t = 10 \text{ s}$.
- Distancia: $d = ?$



Calcularemos la distancia «d» empleando las fórmulas:

$$d = v \cdot t$$

$$d = 5 \frac{m}{s} \cdot 10 s$$

$$d = 5 \frac{m}{s} \cdot 10 s$$

$$d = \underline{50 m}$$

EJEMPLO 2

Un avión recorre 1500 km en 2 horas. Calcular su velocidad, si el movimiento es uniforme.
Datos:

$X = 1500 \text{ km}$;

$t = 2 \text{ h}$.

Incógnita: V

Formula de velocidad

$$V = X/t$$

$$V = 1500\text{km}/2\text{h} = 750\text{km/h}$$

V = 750 km/h , quiere decir que el avión recorre 750 km en una hora.

EJEMPLO 3

Un auto recorre con una velocidad constante de 5 m/seg una distancia de 2000 m. ¿Qué tiempo tardó en recorrer dicha distancia?.

Datos:

v = 5 m/seg (velocidad)

x = 2000 m (distancia)

Incógnita: t (tiempo)

Formula de tiempo

$$t = \frac{x}{v}$$

$$t = \frac{2000 \text{ m}}{5 \text{ m/seg}} \quad 2000 \text{ m} : 5 \text{ m/seg} = \frac{2000 \cancel{\text{m}} \cdot \text{seg}}{5 \cancel{\text{m}}} \quad \boxed{400 \text{ seg}}$$

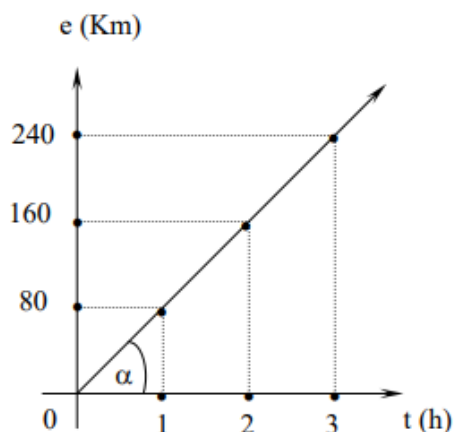
GRÁFICOS DEL MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME

Representación gráfica de la distancia en función del tiempo.

Sobre el eje de las abscisas (Eje x) llevamos los tiempos, y sobre el de las ordenadas (Eje y) la distancia. Supongamos que queremos representar gráficamente el camino recorrido por un tren que marcha de Bs. As. a Córdoba, a una velocidad de 80 km/h con movimiento uniforme.

Hacemos la tabla de valores $e = v \cdot t$

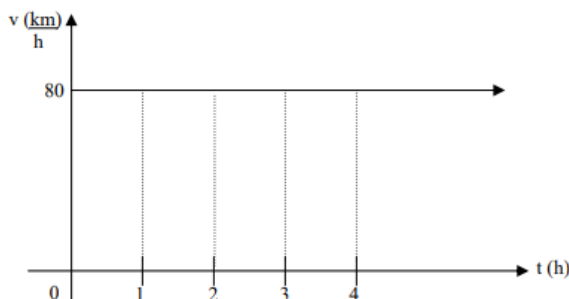
	T (h)	X (Km)
A	0	0
B	1	80
C	2	160
D	3	240
E	4	320



En el movimiento uniforme la representación gráfica de la distancia en función del tiempo es una recta.

Representación gráfica de la Velocidad en función del tiempo.

El gráfico de la Velocidad en función del tiempo es una recta paralela al eje t , porque al ser un movimiento Rectilíneo Uniforme la Velocidad es la misma (es constante) para cualquier valor del tiempo.



PROBLEMAS DE MRU PARA RESOLVER

1. Un móvil avanza con MRU a razón de 5 m/s durante 10 s. Calcular la distancia recorrida. Respuesta 5 m
2. Una bicicleta avanza con MRU recorriendo 3 kilómetros en 1500 segundos. ¿Con qué rapidez avanza? Respuesta 2 m/s
3. Un tanque avanza con MRU a 5 m/s durante 20 segundos. Calcular la distancia recorrida. Respuesta: 100 m
4. Un tren tiene que recorrer 360 km en 2 horas. Hallar la rapidez uniforme, expresada en el Sistema Internacional, a la que tiene que ir, para llegar a tiempo. Respuesta: 50 m/s.
5. ¿Cuánto tiempo demorará un competidor en recorrer 500 metros planos, avanzando a 18 km/h? Respuesta: 100 s

6. Un bus avanza con MRU a 72 km/h. Determinar el tiempo que le toma avanzar 200 m. Respuesta: 10 s
- 7.

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE VARIADO

Movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquél cuya velocidad experimenta variaciones iguales en lapsos iguales de tiempo.

Aceleración: Es la variación de la velocidad en la unidad de tiempo; es decir:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{V_f - V_0}{t_f - t_0}$$

Δv : () delta, es la letra griega mayúscula que se utiliza para indicar una variación).

$\Delta v = V_f - V_0$ (V_f : velocidad final; V_0 : velocidad inicial)

$\Delta t = t_f - t_0$ (tiempo final – tiempo inicial)
 $\downarrow$

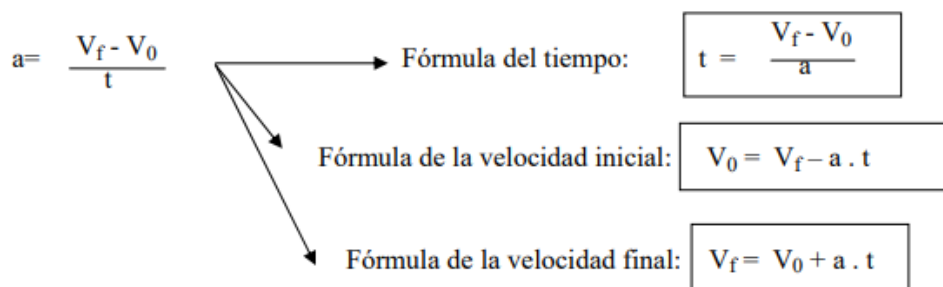
Unidades de la aceleración

$$[a] = \left[\frac{\text{Km/h}}{\text{h}} \right] = \left[\text{km/h}^2 \right]$$

$$[a] = \left[\frac{\text{m/seg}}{\text{seg}} \right] = \left[\text{m/seg}^2 \right]$$

$$[a] = \left[\frac{\text{cm/seg}}{\text{seg}} \right] = \left[\text{cm/seg}^2 \right]$$

De la fórmula de la aceleración podemos calcular el tiempo, la velocidad final y la velocidad inicial, según los datos del problema y la incógnita que queremos calcular, mediante un pasaje de términos



Fórmula del espacio

$$d = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

RESUMEN DE TODAS LAS FÓRMULA DE MRUV

$$a = \frac{v_f - v_0}{t}$$

$$v_f = v_0 + a \cdot t$$

$$x = \frac{v_0 + v_f}{2} \cdot t$$

$$x = v_0 \cdot t + \frac{at^2}{2}$$

$$v_f^2 = 2ax + v_0^2$$

EJEMPLOS DE SITUACIONES PROBLEMATICAS

EJEMPLO 1

Un tren adquiere una velocidad de 90 km/h y 2 horas después alcanza una velocidad de 120 km/h ¿Cuál es su aceleración?

DATOS

aceleración: a?

$V_0 = 90 \text{ Km/h.}$

$V_f = 120 \text{ Km/h.}$

t = 2 horas

Escribimos la fórmula de la aceleración:

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{120 \text{ Km/h} - 90 \text{ Km/h}}{2 \text{ h}} = \frac{30 \text{ Km/h}}{2 \text{ h}} = \frac{15 \text{ Km}}{\text{h}^2}$$

observe que: $\frac{\text{Km/h}}{\text{h}} = \frac{\text{Km}}{\text{h}^2}$

EJEMPLO 2

¿Cuánto tarda un automóvil que parte del reposo, si se mueve con M.R.U.V. de aceleración $a = 3 \text{ m/seg}^2$, en alcanzar una velocidad de 120 Km/h ?

DATOS

$V_0 = 0$ (porque parte del reposo)

Tiempo t?

$a = 3 \text{ m/seg}^2$

$V_f = 120 \text{ Km/h}$

Pasaje de unidades para la velocidad

$$120 \text{ Km/h a m/seg.} = \frac{120000 \text{ m}}{3600 \text{ seg}} = 33,33 \text{ m/seg}$$

Fórmula del tiempo:

$$t = \frac{V_f - V_0}{a}$$

$$t = \frac{33,33 \text{ m/seg}}{3 \text{ m/seg}^2} = 11 \text{ seg}$$

EJEMPLO 3

Un automóvil que parte del reposo adquiere una aceleración de 3 m/seg^2 . en un lapso de tiempo igual a 10 seg . ¿Qué distancia recorre en dicho tiempo?

DATOS

$v_0 = 0$ (parte del reposo)

distancia (d) ?

$$a = 3 \text{ m / seg}^2$$

$$t = 10 \text{ se}$$

$$d = \frac{1}{2} a t^2$$

$$d = \frac{1}{2} \cdot \frac{3 \text{ m}}{\text{seg}^2} \cdot (10 \text{ seg})^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{3 \text{ m}}{\cancel{\text{seg}^2}} \cdot 100 \cancel{\text{seg}^2} = \boxed{150\text{m}}$$

Rta.: Es decir que recorre 150m en 10 seg.

EJEMPLO 4

Calcular la distancia que recorre un móvil cuya velocidad inicial es de 20 m/seg y adquiere una aceleración de 3 m /seg² en 40 seg.

DATOS

$$v_0 = 20/\text{seg}$$

distancia (d)?

$$a = 3 \text{ m / seg}^2$$

$$t = 40 \text{ seg}$$

Como tiene velocidad inicial la fórmula de la distancia es la siguiente:

$$d = v \cdot t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$\frac{20 \text{ m}}{\cancel{\text{seg}}} \cdot 40 \cancel{\text{seg}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3 \text{ m}}{\text{seg}^2} (40 \text{ seg})^2 =$$

$$d = 800 \text{ m} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3 \text{ m}}{\cancel{\text{seg}^2}} 1600 \cancel{\text{seg}^2} =$$

$$d = 800 \text{ m} + 2400 \text{ m} = \boxed{3200\text{m}}$$

PROBLEMAS DE MRUV PARA RESOLVER

1)Una partícula parte del reposo y se mueve en línea recta acelerando hasta alcanzar una velocidad de 10 metros por segundo en un tiempo de 10 segundos. ¿Cuál es la aceleración promedio de la partícula? Si la aceleración es constante, ¿cuál es el valor de esta?

Respuesta 1m/s²

2)Un ciclista se mueve en línea recta con una velocidad de 17 km/h . Si aumenta su velocidad con una aceleración de 0.2 m/s^2 durante 10 segundos ¿Cuál es su desplazamiento en los 10 segundos?

Respuesta $57,2 \text{ m}$

3)Un automóvil va a ingresar a una zona escolar, por lo que disminuye su velocidad de 40 km/h a 20 km/h . Si tarda 5 segundos en realizarlo, ¿cuál es su desaceleración?

Respuesta -1.11 m/s^2

4)Un tren de alta velocidad viaja a 200 km/h y desacelera de manera constante a razón de -5 m/s^2 hasta detenerse. ¿Cuánto tiempo emplea en realizarlo?

Respuesta 11.11 s